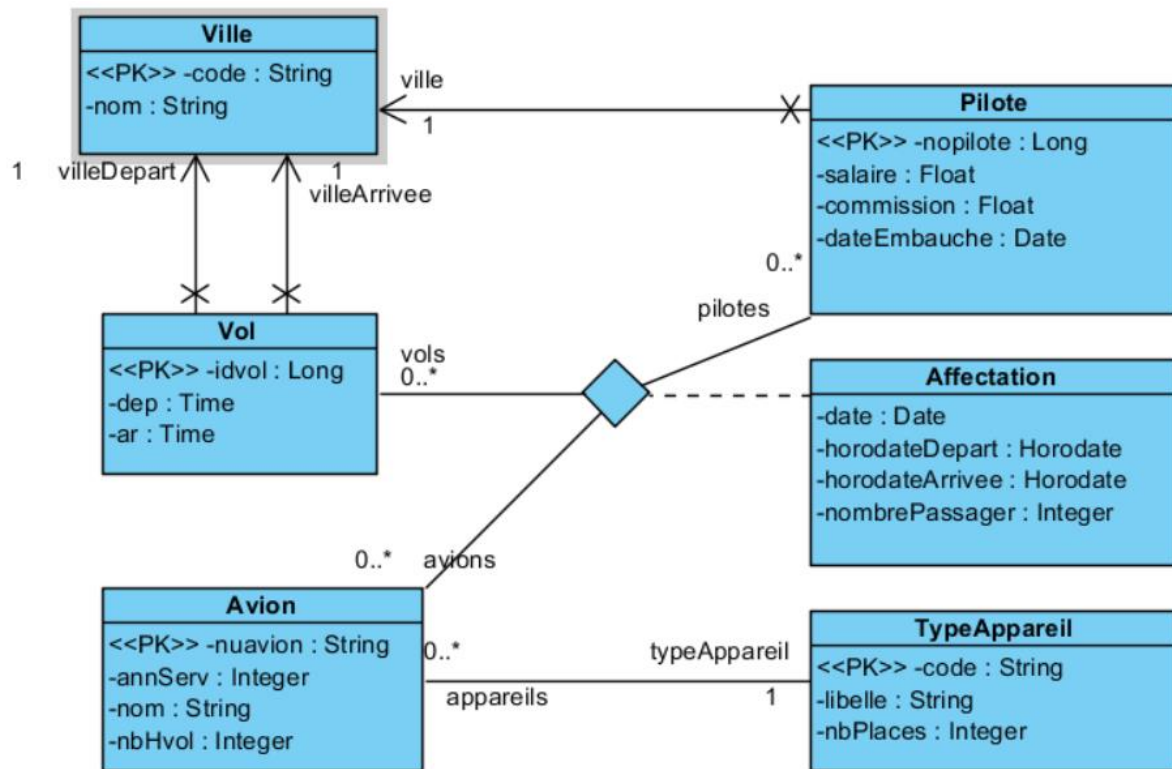


GESTION VOL

TP – Langage de Manipulation des Données



I) Alimenter les tables de la Bdd avec les fichiers CSV fournis pour l'exercice

Exemple :

```
copy typeappareil FROM 'c:\typeappareil.csv' DELIMITER ';' CSV HEADER;
```

II) En utilisant les instructions du LMD (Insert, Update, Delete)

1. Ajouter un nouveau pilote
2. Affecter à ce nouveau pilote tous les vols du pilote nommé « DEJEAN Frederic »
3. Supprimer ensuite le pilote nommé « DEJEAN Frederic »

III) Ecrire en SQL et tester dans postgres les requêtes permettant de répondre aux questions suivantes :

1. Établir la liste des pilotes dont le salaire est compris entre 19000 et 23000. Afficher le nom et le salaire des pilotes.
2. Établir la liste des vols qui arrivent à Londres avant 12:00. Afficher le numéro de vol, la ville de départ, l'heure de départ et l'heure d'arrivée. La liste sera présentée par ordre alphabétique des villes de départ et par heures de départ croissantes.

3. Établir la liste des avions qui appartiennent à un type d'appareil dont le premier caractère du code type est '7'. Afficher les numéros d'avion et les types.
4. Afficher les numéros des vols qui ont eu lieu le 2 mars 2004.
5. Donner la liste alphabétique des pilotes qui habitent Paris et qui ont été embauchés avant le 1 janvier 2001 ou après le 1 janvier 2008. Afficher les noms des pilotes, leur date d'embauche et leur adresse.
6. Afficher par ordre alphabétique des villes de départ et par heures de départ croissantes, les vols enregistrés dans la base de données.
7. Donner la liste des pilotes qui ne perçoivent pas de commission et qui ont un salaire supérieur à 20000. Afficher le nom du pilote et son salaire.
8. Donner la liste alphabétique des pilotes qui ont effectué un vol le 2 mars 2004. Afficher le nom du pilote, le numéro de vol, la ville de départ et la ville d'arrivée.
9. Donner pour chaque pilote qui habite à Lyon et qui utilise un avion totalisant moins de 12000 heures de vol, le type d'appareil correspondant. Afficher le nom du pilote et le libellé du type d'appareil.
10. Donner pour chaque pilote de la base de données, la liste des villes à partir desquelles il a effectué un vol. Afficher le numéro du pilote, le nom du pilote, et la ville de départ.
11. Donner pour chaque pilote de la base de données, la liste des villes à partir desquelles il n'a jamais décollé. Afficher le numéro du pilote, le nom du pilote et la ville.
12. Donner la liste des vols qui correspondent à des aller-retours entre deux villes. Afficher le numéro de vol, la ville de départ et la ville d'arrivée.
13. Donner pour chaque pilote qui est passé par Paris, le numéro de vol et la date correspondante. Afficher le numéro du pilote, le nom du pilote, le numéro de vol et la date du vol.
14. Donner la liste des appareils qui sont utilisés pour la liaison Lyon – Londres. Afficher le code type et le libellé de l'appareil.
15. Établir la liste des avions qui sont partis au moins une fois de Paris ou au moins une fois de Lyon. Afficher uniquement les numéros d'avion.
16. Donner la liste des pilotes qui ont le même nom et une adresse différente. Afficher le nom et l'adresse du pilote.
17. Liste des pilotes qui habitent dans une ville de départ d'un vol desservi par un avion de code type '747'.

18. Liste des vols ayant un pilote qui habite la ville de départ du vol. Afficher le numéro de vol, la ville de départ, la ville d'arrivée et le nom du pilote.
19. Liste des pilotes affecté à aucun vol.
20. Liste des avions de même type que l'avion '747' et mis en service la même année.
21. Liste des vols ayant un pilote qui habite la ville de départ du vol. Afficher le numéro de vol, la ville de départ, la ville d'arrivée et le nom du pilote.
22. Liste des pilotes affecté à aucun vol.
23. Liste des avions de même type que l'avion n°20 et mis en service la même année.
24. Donner la liste des avions qui ont volé le 2 mars 2004. Afficher le numéro et le nom des avions.
25. Donner la liste des pilotes qui ont été embauché après le pilote numéro '000008'. Afficher le numéro et le nom des pilotes.
26. Quels sont les avions qui sont partis de Paris ou de Lyon. Afficher les numéros et les noms.
27. Quels sont les avions qui sont partis au moins une fois de Paris et au moins une fois de Lyon.
28. Donner la liste des vols pour lesquels au moins un pilote ayant effectué la liaison habite la ville d'arrivée. Afficher le numéro de vol, la ville de départ et la ville d'arrivée.
29. Donner la liste des pilotes qui n'ont jamais été affecté à un vol. Afficher le numéro du pilote.
30. Donner le numéro, le nom et le salaire du pilote qui a le salaire le plus élevé.
31. Donner le numéro, le nom et le montant de la commission du pilote qui a la plus faible commission non nulle.
32. Établir la liste des pilotes qui ont volé sur tous les types d'avions excepté le type C22. Afficher le numéro et le nom des pilotes.
33. Donner la liste des vols qui font l'aller et le retour entre deux villes. Afficher le numéro de vol, la ville de départ et la ville d'arrivée.
34. Donner le nombre de jours qui sépare la date d'embauche du premier pilote embauché et la date d'embauche du dernier pilote embauché.

35. Donner le taux de remplissage des avions pour chaque vol. Afficher le numéro du vol, les villes de départ et d'arrivée, la date du vol et le taux de remplissage sous la forme d'un pourcentage.
36. Donner pour chaque pilote, son numéro, son nom, sa date d'embauche, la date de son premier vol.
37. Donner le jour de la semaine (lundi, mardi, ...) d'embauche de chaque pilote. Afficher le numéro du pilote, son nom et son jour d'embauche.
38. Indiquer pour chaque pilote qui reçoit une commission, le montant le plus élevé entre salaire et commission. Afficher le numéro du pilote, le nom, « Salaire » ou « Commission » et le montant correspondant.
39. Donner la liste des pilotes embauchés le même mois et la même année que le pilote numéro '000011'. Afficher le numéro, le nom, le mois et l'année d'embauche du pilote.
40. Donner le nombre d'avion et le nombre moyen d'heures de vol par type d'avion.
41. Donner le taux moyen de remplissage des avions de type '747'.
42. Afficher le numéro et le nom du dernier pilote embauché
43. Donner le nombre de vols différents auquel le pilote numéro '000008' a été affecté.
44. Donner la liste des avions qui ont été pilotés par plus de deux pilotes. Afficher le numéro des avions et le nom des pilotes. Afficher le numéro et le nom des avions.